

Contrôle 1de Physique &Biophysique
1ere année médecine

(A chaque question correspond une seule réponse juste)

Q1/ Dans une solution électrolytique contenant le NaCl :

- A : Le Na Cl se dissocie partiellement
- B : Son nombre d'osmoles est égale à 1
- C : son osmolarité est égale à sa molarité
- D : son osmolarité est $\alpha \cdot C_m$
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q2/ Lors de la dilution d'une solution mère pour réaliser une solution fille, la grandeur qui se conserve est :

- A : La concentration massique en soluté
- B : La concentration molaire en soluté
- C : La concentration massique en soluté et la concentration molaire en soluté
- D : La quantité de soluté prélevée
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q3/ Lorsqu' une solution aqueuse est saturée en sulfate de cuivre cela signifie que :

- A : L'eau ne peut plus dissoudre le sulfate de cuivre solide
- B : Le sulfate de cuivre solide est entièrement dissous dans l'eau
- C : Il y'a autant de sulfate de cuivre que l'eau
- D : sulfate de cuivre solide n'est pas soluble dans l'eau
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q4/ Un transfert du solvant vers une solution peut s'effectuer à travers une membrane hémiperméable, il s'agit de:

- A : Osmose
- B : Osmose inverse
- C : diffusion
- D : Exosmose
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q5/ Une solution idéale est une solution:

- A : de forte concentration
- B : qui ne vérifie pas les lois de Raoult
- C : électrolytique non diluée ($C > 10^{-3} M$) (forces ion-ion varient en $1/r^2$, les forces solvant-solvant en $1/r^7$).
- D : binaire par exemple formée par le benzène et le toluène sachant que la molécule du benzène a une structure similaire à celle du toluène.
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q6/ dans la loi de Fick, le débit massique de la substance qui diffuse :

- A : nécessite un gradient de concentration en mol/m^3 dans le système international
- B : est proportionnel au gradient de la molarité
- C : dépend de la température
- D : est inversement proportionnel à la surface de la membrane
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q7/ Les lois de Raoult qui font parties des propriétés électriques, s'appliquent uniquement aux :

- A : solutions micromoléculaires
- B : solutions macromoléculaires
- C : colloïdes
- D : gels
- E : aucune des propositions citées n'est juste.

Q8/ Les radiations absorbées par certaines solutions colorées ont :

- A : une longueur d'onde nulle,
- B : une longueur d'onde égale à la longueur d'onde incidente,
- C : une fréquence infinie
- D : une longueur d'onde supérieure à la longueur d'onde incidente
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q9/ Lors d'un déplacement de l'ion dans du solvant, dans un champ électrique unité, si la somme des forces existantes à l'équilibre est nulle, alors :

- A : mobilité = constante
- B : mobilité = 0
- C : vitesse = constante
- D : viscosité = 0
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q10/ Dans le modèle électrostatique :

- A : les molécules sont décrites par un ensemble de charges ponctuelles
- B : seulement les molécules neutres sont présentes
- C : seulement les macromolécules sont présentes
- D : l'interaction ion-dipôle est négligeable
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q11/ Quelle est la proposition juste? (Hémodialyse (1), Hemofiltration (2)) :

- A : (1) est basée sur le phénomène de convection
- B : (2) élimine toutes les molécules dont le poids moléculaire est très élevé
- C : dans (1) et (2) l'intensité du transport dépend de la viscosité
- D : (2) utilise le gradient de concentration hydrostatique artério-veineux
- E : aucune des propositions citées n'est juste (1)

Q12/ Dans la technique de l'électrophorèse :

- A : les molécules neutres se déplacent vers les deux dipôles
- B : la particule chargée est soumise à une force électromagnétique
- C : A l'équilibre la particule se déplace à vitesse constante
- D : seules les micromolécules se séparent
- E : aucune des propositions citées n'est juste (1)

Q13/ L'énoncé suivant est commun aux questions 13, 14 et 15

Une solution de chlorure de calcium est obtenue par dissolution d'une masse $m=11,11\text{g}$ de CaCl_2 dans un litre d'eau. On suppose la dissolution totale est sans variation de volume. (Masse molaire en g.mol^{-1} ; Cl :35,5 ; Ca :40,1) . Les concentrations molaires en ions Ca^{2+} et Cl^- sont en mol.L^{-1} :

- A : $[\text{Ca}^{2+}]=0,10$; $[\text{Cl}^-]=0,10$
- B : $[\text{Ca}^{2+}]=0,15$; $[\text{Cl}^-]=0,15$
- C : $[\text{Ca}^{2+}]=0,20$; $[\text{Cl}^-]=0,10$
- D : $[\text{Ca}^{2+}]=0,10$; $[\text{Cl}^-]=0,20$
- E : aucune des propositions citées n'est juste

Q14/ A : Le nombre d'ions vaut 4

B : Le nombre d'osmoles vaut 2

C : L'osmolarité totale de la solution vaut : $0,20 \text{ osm.L}^{-1}$

D : L'osmolarité totale de la solution vaut $0,30 \text{ osm.L}^{-1}$

E : aucune des propositions citées n'est juste

Q15/ La concentration équivalente en eq.L^{-1} de la solution est :

- A :0,20 B : 0,30 C :0,40 D :0 E : aucune des propositions citées n'est juste

Q16/ Le champ électrique :

- A : dérive du potentiel B : ne dérive pas du potentiel C : est égal au quotient du potentiel par la charge qui le crée
- D : est dirigé des potentiels faibles vers les potentiels les plus élevés E : aucune des réponses n'est vraie

Q17/ Deux charges $+q$ et $-2q$ ($q>0$) sont placées en deux points A et B distants de a ($a>0$) :

- A : la force électrique exercée sur $-2q$ est de même sens que le champ électrique en B
- B : la force électrique exercée sur $+q$ est de sens contraire que le champ électrique en A
- C : le potentiel électrique en A est positif D : le potentiel électrique en B est négatif E : aucune des réponses n'est vraie

Q18/ Un fil de cuivre cylindrique de 1 mm^2 de section est parcouru par un courant continu de 1 A .

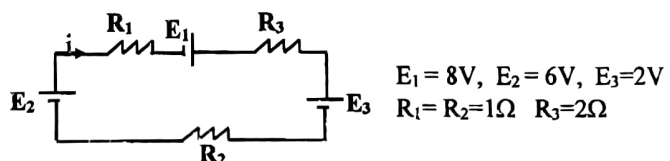
Nous supposons que la densité de courant est uniforme, sa valeur est donc :

- A : 10^6 A.m^{-2} B : 10^5 A.m^{-2} C : 10^4 A.m^{-2} D : 10^3 A.m^{-2} E : aucune des réponses n'est vraie

Q19/ On considère le circuit suivant :

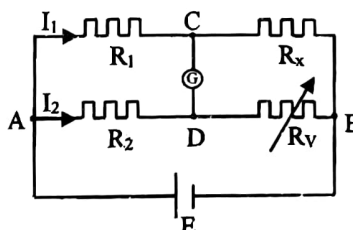
L'intensité du courant i est égale à :

- A : 4A B : 3A C : 2A D : 1A E : 0,5 A



Q20/ Le pont de Wheatstone est en équilibre

- A : si la tension en A est égale à la tension en B
- B : s'il est traversé par le même courant
- C : si le courant qui traverse le galvanomètre est non nulle
- D : si la tension en C est la même qu'en D
- E : aucune des réponses n'est vraie



Q21/ Le pacemaker est un générateur d'impulsion qui possède un circuit électronique appelée circuit RC qui est un circuit en dérivation (r : résistance du pacemaker; R : résistance électrique naturelle du cœur).

- A : La résistance du pacemaker est faible pour permettre au condensateur de se charger lentement quand l'interrupteur est en position1
- B : Le condensateur se décharge rapidement dans la résistance électrique naturelle du cœur.
- C : L'interrupteur se situant dans le pacemaker permet au condensateur de se charger (position1) à l'aide de la pile
- D : Le stimulateur envoie l'impulsion électrique au cœur avant que la tension aux bornes de R atteigne la valeur limite donnée
- E : Quand l'interrupteur passe en position2, le condensateur se décharge rapidement dans la résistance r du pacemaker

Q22/ L'équilibre de Donnan :

- A : se réalise lorsque deux solutions macromoléculaires sont situées de part et d'autre d'une membrane perméable (dialysante)
B : met en jeu un « protéinate » qui est un macro-ion chargé négativement
C : résulte d'un équilibre qui ne tient pas compte de la neutralité électrique des solutions
D : s'accompagne d'une différence de potentiel nulle entre les deux compartiments
E : explique le transport des macromolécules à travers les membranes des capillaires sanguins

Q23/ On considère deux compartiments séparés par une membrane dialysante. Le **compartiment 1** contient une solution de protéinate de sodium ionisé sous forme de $(40\text{Na}^+, \text{P}^{40-})$ à la concentration de 1 mmole/L. Le **compartiment 2** contient une solution de NaCl à 0,02 moles/L

A t ₀	Ions	Compartiment 1	Compartiment 2
	Na^+	40 mmol/L	20 mmol/L
	Cl^-	0	20 mmol/L
	P^{40-}	1 mmol/L	0

Alors à l'équilibre les concentrations des différents ions dans le **compartiment 2** sont :

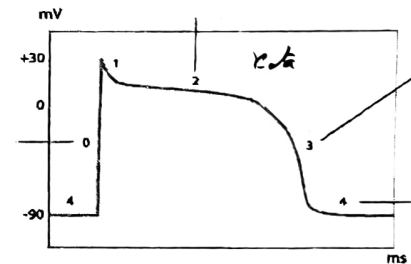
- A : $[\text{Cl}^-]_2 = [\text{Na}^+]_2 = 20 \text{ mmol/L}$ B : $[\text{Cl}^-]_2 = [\text{Na}^+]_2 = 5 \text{ mmol/L}$ C : $[\text{Cl}^-]_2 = [\text{Na}^+]_2 = 15 \text{ mmol/L}$
D : $[\text{Cl}^-]_2 = 5 \text{ mmol/L}$ et $[\text{Na}^+]_2 = 15 \text{ mmol/L}$ E : $[\text{Cl}^-]_2 = 15 \text{ mmol/L}$ et $[\text{Na}^+]_2 = 5 \text{ mmol/L}$

Q24 (suite de la question 23) Aussi à l'équilibre les concentrations des différents ions dans le **compartiment 1** sont :

- A : $[\text{Cl}^-]_1 = [\text{Na}^+]_1 = [\text{Y}^-]_1 = 40 \text{ mmol/L}$ B : $[\text{Cl}^-]_1 = 45 \text{ mmol/L}$; $[\text{Na}^+]_1 = 5 \text{ mmol/L}$ et $[\text{Y}^-]_1 = 1 \text{ mmol/L}$
C : $[\text{Cl}^-]_1 = 40 \text{ mmol/L}$; $[\text{Na}^+]_1 = 5 \text{ mmol/L}$ et $[\text{Y}^-]_1 = 1 \text{ mmol/L}$ D : $[\text{Cl}^-]_1 = [\text{Na}^+]_1 = [\text{Y}^-]_1 = 20 \text{ mmol/L}$
E : $[\text{Cl}^-]_1 = 5 \text{ mmol/L}$; $[\text{Na}^+]_1 = 45 \text{ mmol/L}$ et $[\text{Y}^-]_1 = 1 \text{ mmol/L}$

Q25/ Au niveau de la membrane plasmique d'une cellule excitable en état stimulé, on a enregistré le potentiel d'action représenté dans la figure

- A : phase zéro (0) correspond à la phase de repolarisation
B : phase un (1) correspond à l'activation des courants sodiques
C : phase deux (2) correspond à la dépolarisation accélérée par les courants calciques
D : phase trois (3) correspond à l'activation des canaux potassiques
E : phase quatre (4) correspond à l'ouverture des canaux calciques



Q26/ Afin d'enregistrer l'activité du cœur, il est nécessaire d'utiliser un certain nombre d'électrodes, alors on est amené à considérer :

- A : des dérivations bipolaires qui étudient l'activité électrique cardiaque selon un plan horizontal
B : des dérivations bipolaires qui comportent en plus de l'électrode active une électrode de référence
C : des dérivations bipolaires renvoient l'activité électrique par rapport à un point central correspondant au centre du cœur
D : des dérivations unipolaires qui étudient l'activité électrique cardiaque selon un plan frontal
E : des dérivations unipolaires qui étudient l'activité électrique cardiaque selon un plan quasi horizontal

Q27/ Soit une cuve électrolytique de longueur $l = 25 \text{ cm}$, de section $S = 15 \text{ cm}^2$ et de résistance $R = 45 \Omega$.

La **résistivité** de la cuve est égale à :

- A : $0,27 \Omega \cdot m$ B : $0,27 \text{ Siemens} \cdot m$ C : $0,27 \Omega/m$ D : $3,7 \text{ Siemens}/m$ E : $3,7 \Omega \cdot m$

Q28/ (suite de la question 27) La **conductivité** de la cuve est égale à :

- A : $0,27 \Omega \cdot m$ B : $0,27 \text{ Siemens} \cdot m$ C : $0,27 \Omega/m$ D : $3,7 \text{ Siemens}/m$ E : $3,7 \Omega \cdot m$

Q29/ Soit une solution forte de NaCl à $0,05M$, soumise à un champ électrique $E = 9 \cdot 10^6 \text{ V/m}$.

Sachant que la mobilité des ions Na^+ est égale à $5,1 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et que celle des ions Cl^- est égale à $7,9 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, ($F = 96500 \text{ Coulomb/mole}$). La conductivité de la solution est égale :

- A : $62,725 \cdot 10^{-5} \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$ B : $62,725 \cdot 10^{-5} \Omega \cdot m^{-1}$ C : $62,725 \cdot 10^{-5} \Omega \cdot m$ D : $62,725 \cdot 10^{-5} \Omega^{-1} \cdot m$ E : $15,94 \Omega \cdot m$

Q30/ Dans la technique de mesure d'un potentiel électrique d'un milieu biologique :

- A : des électrodes polarisables sont utilisées car les milieux biologiques ne constituent pas des électrolytes
B : les électrodes se polarisent avec les électrolytes conduisant à des valeurs correctes du potentiel électrique à mesurer
C : des électrodes polarisables sont choisies pour que leur potentiel propre ne perturbe pas le potentiel à mesurer
D : des électrodes impolarisables comportant une cascade de milieux isolants différents sont utilisés pour une mesure correcte
E : aucune des réponses n'est vraie

Corrigé du contrôle 1 de Physique & Biophysique

1^{ère} année médecine

Q₁	E		Q₁₆	A
Q₂	D		Q₁₇	E
Q₃	A		Q₁₈	A
Q₄	A		Q₁₉	B
Q₅	D		Q₂₀	D
Q₆	B / C		Q₂₁	C
Q₇	E		Q₂₂	B
Q₈	D		Q₂₃	C
Q₉	A		Q₂₄	E
Q₁₀	A		Q₂₅	D
Q₁₁	C		Q₂₆	E
Q₁₂	C		Q₂₇	A
Q₁₃	D		Q₂₈	D
Q₁₄	D		Q₂₉	A
Q₁₅	C		Q₃₀	E